

CONS_3D: Αναλυτικό Θεωρητικό Υπόμνημα & Οδηγός Χρήσης

Ανάπτυξη: Π. Πελέκης, Αναπλ. Καθηγητής Π.Π.

Το **CONS_3D** είναι ένα προηγμένο εργαλείο αριθμητικής ανάλυσης για τον υπολογισμό των τάσεων, των καθιζήσεων και της χρονικής εξέλιξης της στερεοποίησης σε τρισδιάστατα γεωτεχνικά προβλήματα.

1 Μέρος 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο & Αριθμητικές Μέθοδοι

1.1 Χωρική Διακριτοποίηση & Γεωμετρία Μοντέλου

Η επίλυση στο **CONS_3D** βασίζεται στη διακριτοποίηση του συνεχούς εδαφικού μέσου σε έναν τρισδιάστατο κάνναβο (3D Grid) με διαστάσεις $N_x \times N_y \times N_z$ και βήματα $\Delta x, \Delta y, \Delta z$.

Η γεωμετρία της στρωματογραφίας στο επίπεδο X-Y ορίζεται ελεύθερα από τον χρήστη μέσω **κλειστών πολυγώνων (Polygons)**. Αυτή η προσέγγιση είναι εξαιρετικά ισχυρή, καθώς επιτρέπει την προσομοίωση **κεκλιμένων στρώσεων, φακών, ανισοπαχών αποθέσεων ή κεκλιμένου βραχώδους υποβάθρου**, σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους που περιορίζονται σε αυστηρά οριζόντια επίπεδα.

1.1.1 Διακριτοποίηση Επιφανειακών Φορτίων

Για τον υπολογισμό των πρόσθετων τάσεων από σύνθετα σχήματα (ορθογώνια, κύκλοι, τραπεζοειδή επιχώματα), το πρόγραμμα εκτελεί **αριθμητική ολοκλήρωση (Numerical Integration)**. Η φορτιζόμενη επιφάνεια τεμαχίζεται σε στοιχειώδη εμβαδά $dA = \Delta x \cdot \Delta z$.

Κάθε στοιχειώδες εμβαδόν θεωρείται ότι ασκεί ένα συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο:

$$P_i = q(x, z) \cdot dA \quad (1)$$

Η συνολική πρόσθετη τάση $\Delta\sigma_v$ σε ένα βάθος y προκύπτει από την επαλληλία (superposition) των λύσεων του **Boussinesq** για όλα τα P_i :

$$\Delta\sigma_v(x, y, z) = \sum_{i=1}^{N_{loads}} \frac{3P_i}{2\pi y^2} \left[\frac{1}{1 + (r_i/y)^2} \right]^{5/2} \quad (2)$$

Όπου r_i η οριζόντια απόσταση μεταξύ του σημείου ενδιαφέροντος και του σημειακού φορτίου P_i .

1.1.2 Είδη Επιφανειακών Φορτίων & Γεωμετρία

Το πρόγραμμα υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους επιφανειακών φορτίων, προσφέροντας πλήρη ευελιξία στην προσομοίωση πραγματικών κατασκευών:

- **Ορθογωνικά & Κυκλικά Φορτία:** Αντιπροσωπεύουν συνήθεις θεμελιώσεις, πέδιλα, κοιτοστρώσεις ή δεξαμενές. Για τα φορτία αυτά, ο χρήστης εισάγει απευθείας την τιμή της επιβαλλόμενης τάσης q (σε kPa) και το εικονικό ειδικό βάρος γ (σε kN/m³). Το πρόγραμμα υπολογίζει **έμμεσα** το φυσικό ύψος του φορτίου ($h = q/\gamma$), το οποίο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ρεαλιστική 3D οπτική αναπαράσταση της κατασκευής πάνω στο εδαφικό ανάγλυφο.
- **Επιχώματα (2D & 3D):** Προσομοιώνουν γραμμικά έργα (π.χ. οδοποιία, αναχώματα) ή τραπεζοειδείς αποθέσεις. Εδώ, η γεωμετρία ελέγχεται πλήρως από τον χρήστη: ορίζεται απευθείας το μέγιστο **ύψος** του επιχώματος καθώς και η **κλίση των πρανών** (εκφρασμένη σε λόγο Κατακόρυφο προς Οριζόντιο, V:1H). Ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να προσαρμόσει αυτόματα το πλάτος στέψης και να υπολογίσει το ακριβές, μεταβαλλόμενο φορτίο $q(x, z)$ σε κάθε σημείο της βάσης του, προτού προχωρήσει στην αριθμητική ολοκλήρωση.

1.2 Υπολογισμός Καθιζήσεων από Συμπιέσεις

Η καθίζηση δεν υπολογίζεται με μία ενιαία εμπειρική σχέση, αλλά προκύπτει από την **κατακόρυφη ολοκλήρωση των παραμορφώσεων** κατά μήκος του εδαφικού προφίλ.

Για μια κατακόρυφο στη θέση (x, z) , το εδαφικό προφίλ διαιρείται σε N_y στοιχειώδεις στρώσεις πάχους Δy .

Βήμα 1ο: Υπολογισμός Αρχικής Κατάστασης

Σε κάθε βάθος y , υπολογίζεται η αρχική ενεργός γεωστατική τάση:

$$\sigma'_{v0} = \sum (\gamma \cdot \Delta y) - u_0 \quad (3)$$

Η τάση προστερεοποίησης καθορίζεται από τον λόγο OCR: $p'_c = \sigma'_{v0} \cdot OCR$.

Βήμα 2ο: Υπολογισμός μεταβολής δείκτη πόρων Δe

Βάσει της πρόσθετης τάσης $\Delta \sigma_v$, η τελική τάση είναι $\sigma'_{vf} = \sigma'_{v0} + \Delta \sigma_v$. Η μεταβολή του δείκτη πόρων Δe υπολογίζεται σε τρεις διακριτές περιπτώσεις:

- **α) Επαναφόρτιση (Reloading)** - $\sigma'_{vf} \leq p'_c$: Η τελική τάση δεν υπερβαίνει την τάση προστερεοποίησης και ο υπολογισμός γίνεται με τον δείκτη C_s :

$$\Delta e = C_s \log \left(\frac{\sigma'_{vf}}{\sigma'_{v0}} \right) \quad (4)$$

- **β) Παρθενική Φόρτιση (Virgin Loading)** - $p'_c \leq \sigma'_{vf}$: Το έδαφος είναι πρακτικά κανονικά στερεοποιημένο (NC) και ο υπολογισμός γίνεται εξ ολοκλήρου με τον δείκτη συμπίεσης

C_c :

$$\Delta e = C_c \log \left(\frac{\sigma'_{vf}}{\sigma'_{v0}} \right) \quad (5)$$

- **γ) Ενδιάμεση Κατάσταση** - $\sigma'_{v0} < p'_c < \sigma'_{vf}$: Η φόρτιση ξεκινά από τον κλάδο επαναφόρτισης και, ξεπερνώντας το p'_c , μεταβαίνει στην παρθενική φόρτιση:

$$\Delta e = C_s \log \left(\frac{p'_c}{\sigma'_{v0}} \right) + C_c \log \left(\frac{\sigma'_{vf}}{p'_c} \right) \quad (6)$$

Βήμα 3ο: Υπολογισμός Καθίζησης Στρώσης & Ολοκλήρωση

Η παραμόρφωση ϵ_y κάθε στοιχειώδους στρώσης είναι:

$$\Delta S_i = \epsilon_{y,i} \cdot \Delta y = \frac{\Delta e_i}{1 + e_{0,i}} \Delta y \quad (7)$$

Η συνολική επιφανειακή καθίζηση S_{surf} είναι το άθροισμα:

$$S_{surf} = \sum_{i=1}^{N_y} \Delta S_i \quad (8)$$

1.2.1 Θεωρία Χαρακτηριστικού Σημείου (Kany) για Άκαμπτες Θεμελιώσεις

Όταν ένα θεμέλιο είναι **απολύτως εύκαμπτο** (π.χ. ένα επίχωμα ή μια δεξαμενή χωρίς άκαμπτο πυθμένα), η τάση επαφής με το έδαφος είναι ομοιόμορφη ($q = \text{σταθ.}$), αλλά η καθίζηση παίρνει τη μορφή "σκάφης" (μεγαλύτερη στο κέντρο, μικρότερη στα άκρα). Αντίθετα, ένα **άκαμπτο θεμέλιο** (π.χ. κοιτόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα) επιβάλλει **ομοιόμορφη καθίζηση** ($S = \text{σταθ.}$). Για να συμβεί αυτό σε ένα ελαστικό μέσο, η τάση επαφής μεταβάλλεται ραγδαία, τείνοντας θεωρητικά στο άπειρο στα άκρα (λόγω συγκέντρωσης τάσεων) και ούσα ελάχιστη στο κέντρο:

$$q(x) = \frac{q_{avg}}{\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{B}\right)^2}} \quad (\text{για λωριδωτό θεμέλιο}) \quad (9)$$

Ο αυστηρός υπολογισμός της καθίζησης ενός άκαμπτου πεδύλου απαιτεί την επίλυση ενός πολύπλοκου μητρώου αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής. Ωστόσο, ο **Kany (1959)** και άλλοι ερευνητές απέδειξαν μια εξαιρετικά κομψή ιδιότητα:

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στην επιφάνεια του εδάφους όπου η καθίζηση ενός **εύκαμπτου** θεμελίου (υπό ομοιόμορφη φόρτιση q_{avg}) ισούται ακριβώς με την ομοιόμορφη καθίζηση ενός **άκαμπτου** θεμελίου των ίδιων διαστάσεων και του ίδιου συνολικού φορτίου. Αυτό ονομάζεται **Χαρακτηριστικό Σημείο (Characteristic Point)**.

Η μαθηματική απόδειξη προκύπτει από την εξίσωση των ολοκληρωμάτων των δύο περιπτώσεων. Για ένα ορθογωνικό πέδιλο διαστάσεων $B \times L$, η αναλυτική λύση της θεωρίας ελαστικό-

τητας δείχνει ότι το σημείο αυτό βρίσκεται στις συντεταγμένες:

$$x_c \approx 0.74 \frac{B}{2} \quad \text{και} \quad z_c \approx 0.74 \frac{L}{2} \quad (10)$$

Αντίστοιχα, για κυκλικό πέδιλο ακτίνας R , το χαρακτηριστικό σημείο βρίσκεται σε ακτινική απόσταση:

$$r_c \approx 0.848R \quad (11)$$

Στο **CONS_3D**, η επιλογή "Ακαμπτη Θεμελίωση" εκμεταλλεύεται αυτό ακριβώς το θεώρημα. Το πρόγραμμα υπολογίζει την καθίζηση θεωρώντας εύκαμπτο φορτίο **μόνο στις συντεταγμένες του χαρακτηριστικού σημείου**, εξοικονομώντας τεράστιο υπολογιστικό χρόνο, και εν συνεχεία επιβάλλει αυτή την τιμή ομοιόμορφα σε όλο τον κάνναβο κάτω από το θεμέλιο.

1.2.2 Τρισδιάστατη Επίδραση & Συντελεστής Skempton-Bjerrum (μ)

Η κλασική μονοδιάστατη θεωρία στερεοποίησης του Terzaghi υποθέτει ότι η αρχική υπερπίεση πόρων Δu_0 ισούται ακριβώς με την αύξηση της κατακόρυφης τάσης $\Delta \sigma_v$. Ωστόσο, σε πραγματικά τρισδιάστατα προβλήματα, η πλευρική παραμόρφωση δεν είναι μηδενική. Ο Skempton (1954) απέδειξε ότι η αναπτυσσόμενη υπερπίεση πόρων εξαρτάται από το πεδίο των τάσεων και την παράμετρο A του εδάφους:

$$\Delta u_0 = \Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3) \quad (12)$$

Για να ληφθεί υπόψη αυτό το φαινόμενο, οι Skempton & Bjerrum (1957) εισήγαγαν τον διορθωτικό συντελεστή μ , ο οποίος συνδέει την πραγματική (τρειςδιάστατη) καθίζηση στερεοποίησης S_{3D} με την υπολογιζόμενη μονοδιάστατη S_{1D} :

$$S_{3D} = \mu \cdot S_{1D} \quad (13)$$

Η τιμή του συντελεστή μ εξαρτάται άμεσα από την παράμετρο A του Skempton (άρα και από τον λόγο υπερστερεοποίησης OCR) και από τη γεωμετρία του φορτίου. Στον Πίνακα 1 δίνονται τυπικές τιμές του μ ανάλογα με την ιστορία φόρτισης του εδάφους. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει αναλογικά τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος αν επιθυμεί να εισάγει την 3D διόρθωση.

Πίνακας 1: Τυπικές τιμές παραμέτρου A και συντελεστή μ (κατά Skempton & Bjerrum)

Τύπος Αργίλου	OCR	Παράμετρος A	Συντελεστής μ
Πολύ ευαίσθητες άργιλοι (Sensitive)	1.0	1.0 ~ 1.5	1.0 ~ 1.2
Κανονικά στερεοποιημένες (NC)	1.0	0.5 ~ 1.0	0.7 ~ 1.0
Ελαφρώς υπερστερεοποιημένες (Lightly OC)	1.5 – 2.0	0.25 ~ 0.5	0.5 ~ 0.7
Ισχυρά υπερστερεοποιημένες (Heavily OC)	> 4.0	-0.5 ~ 0.0	0.2 ~ 0.5

1.3 Επίλυση 3D Στερεοποίησης (Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών)

1.3.1 Παραγωγή της 3D Διαφορικής Εξίσωσης

Η διαφορική εξίσωση της στερεοποίησης προκύπτει από το συνδυασμό τριών θεμελιωδών φυσικών νόμων:

1. Αρχή Διατήρησης της Μάζας (Εξίσωση Συνέχειας)

Σε ένα στοιχειώδες κυβικό εδαφικό στοιχείο (πλήρως κορεσμένο), ο ρυθμός με τον οποίο ο όγκος του νερού εξέρχεται από το στοιχείο (απόκλιση της ταχύτητας) πρέπει να ισούται με τον ρυθμό μείωσης του όγκου του (ρυθμός ογκομετρικής παραμόρφωσης, ϵ_v):

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \frac{\partial \epsilon_v}{\partial t} \quad (14)$$

2. Νόμος του Darcy (Κίνηση του Νερού)

Η ταχύτητα ροής του νερού στους πόρους είναι ανάλογη της υδραυλικής κλίσης. Η υδραυλική κλίση i προκύπτει από την κλίση του υδραυλικού φορτίου $h = \frac{u}{\gamma_w} + z$. Επειδή η γεωμετρική κλίση (βαρύτητα) ακυρώνεται από την υδροστατική πίεση, η ροή προκαλείται αποκλειστικά από την υπερπίεση πόρων u :

$$v_x = -k_x \frac{\partial h}{\partial x} = -\frac{k_x}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial x} \quad (15)$$

$$v_y = -\frac{k_y}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial y}, \quad v_z = -\frac{k_z}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial z} \quad (16)$$

Αντικαθιστώντας τον νόμο του Darcy στην εξίσωση συνέχειας:

$$-\left[\frac{k_x}{\gamma_w} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{k_y}{\gamma_w} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{k_z}{\gamma_w} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right] = \frac{\partial \epsilon_v}{\partial t} \quad (17)$$

3. Καταστατική Σχέση Εδάφους (Συμπιεστότητα)

Η ογκομετρική παραμόρφωση ϵ_v συνδέεται με τη μεταβολή της ενεργού τάσης σ' μέσω του συντελεστή ογκομετρικής συμπιεστότητας m_v :

$$\partial \epsilon_v = m_v \partial \sigma' \quad (18)$$

Βάσει της αρχής ενεργών τάσεων του Terzaghi ($\sigma = \sigma' + u$), και υποθέτοντας ότι η συνολική εξωτερική τάση παραμένει σταθερή στον χρόνο ($\partial \sigma = 0$), έχουμε $\partial \sigma' = -\partial u$. Συνεπώς:

$$\frac{\partial \epsilon_v}{\partial t} = -m_v \frac{\partial u}{\partial t} \quad (19)$$

Τελική Εξίσωση Στερεοποίησης

Αντικαθιστώντας το ρυθμό παραμόρφωσης στην εξίσωση, καταλήγουμε στην περίφημη 3D διαφορική εξίσωση (Terzaghi / Biot simplified):

$$m_v \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k_x}{\gamma_w} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{k_y}{\gamma_w} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{k_z}{\gamma_w} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (20)$$

Ορίζοντας τους συντελεστές στερεοποίησης $c_v = \frac{k_y}{\gamma_w m_v}$ και $c_h = \frac{k_x}{\gamma_w m_v} = \frac{k_z}{\gamma_w m_v}$, η εξίσωση παίρνει την τελική της μορφή:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_h \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + c_v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + c_h \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (21)$$

Το πρόγραμμα επιλύει αυτή την εξίσωση χρησιμοποιώντας ένα **Άμεσο Σχήμα Κεντρικών Διαφορών στο Χώρο και Ορθών στο Χρόνο (FTCS - Forward Time Central Space)**.

1.3.2 Σχήμα Πεπερασμένων Διαφορών

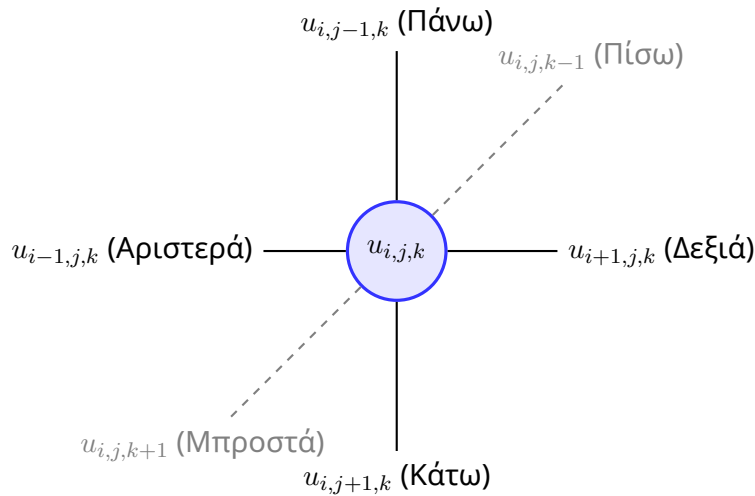
Η παράγωγος του χρόνου προσεγγίζεται με ορθή διαφορά (Forward difference):

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_{i,j,k}^{t+1} - u_{i,j,k}^t}{\Delta t} \quad (22)$$

Οι χωρικές παράγωγοι με κεντρικές διαφορές (Central differences), σχηματίζοντας ένα **7-point stencil (αστέρι 7 σημείων)**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i-1,j,k}^t - 2u_{i,j,k}^t + u_{i+1,j,k}^t}{\Delta x^2} \quad (23)$$

Αναπαράσταση του 3D Stencil:



Η αναλυτική αλγεβρική μορφή για τον υπολογισμό στο νέο χρονικό βήμα $t + 1$ είναι:

$$u_{i,j,k}^{t+1} = u_{i,j,k}^t + \Delta t \left[c_h \frac{u_{i-1,j,k}^t - 2u_{i,j,k}^t + u_{i+1,j,k}^t}{\Delta x^2} + c_v \frac{u_{i,j-1,k}^t - 2u_{i,j,k}^t + u_{i,j+1,k}^t}{\Delta y^2} + c_h \frac{u_{i,j,k-1}^t - 2u_{i,j,k}^t + u_{i,j,k+1}^t}{\Delta z^2} \right] \quad (24)$$

1.3.3 Δυναμικός Συντελεστής Στερεοποίησης & Διεπιφάνειες Στρώσεων

Ο συντελεστής c_v υπολογίζεται σε **κάθε κόμβο** του καννάβου δυναμικά, βάσει της διαπερατότητας k_v και του μέτρου συμπίεστότητας m_v :

$$c_v = \frac{k_v}{\gamma_w \cdot m_v} \quad \text{όπου} \quad m_v = \frac{\Delta \epsilon_y}{\Delta \sigma_v} \quad (25)$$

Αυτό επιτρέπει τη μοντελοποίηση ανομοιογενούς στερεοποίησης (π.χ. διαφορετικό c_v κάτω από το κέντρο του φορτίου σε σχέση με τα άκρα, ανάλογα με το τοπικό επίπεδο τάσεων).

Αντιμετώπιση Διεπιφανειών με διαφορετικό k : Σε περιπτώσεις όπου το μοντέλο περιλαμβάνει εναλλασσόμενες στρώσεις με διαφορετικές διαπερατότητες (π.χ. άργιλος με $k = 10^{-9}$ m/s πάνω από ιλύ με $k = 10^{-7}$ m/s), η μέθοδος πεπερασμένων διαφορών ανταποκρίνεται με φυσικό τρόπο. Εφόσον οι τιμές των c_v και c_h προσδιορίζονται τοπικά ανά κόμβο i, j, k βάσει του πολυγώνου (στρώσης) στο οποίο ανήκει ο κόμβος, οι χωρικές παράγωγοι στο 7-point stencil ενσωματώνουν αυτόματα τις διαφορές. Η ροή του ύδατος (gradient της πίεσης Δu) μεταξύ δύο γειτονικών κόμβων διαφορετικών ιδιοτήτων διέπεται από τις τοπικές διαφορές της πίεσης. Συνεπώς, η πίεση διαχέεται γρήγορα στη στρώση με το υψηλό k , λειτουργώντας ως φυσική οδός αποστράγγισης για την παρακείμενη δυσπερατή στρώση (χαμηλό k), εξασφαλίζοντας αυτόματα τη συνέχεια της ροής στην υπολογιστική διεπιφάνεια.

1.3.4 Τυπικές Τιμές Διαπερατότητας (k_v)

Ο καθορισμός της ορθής τιμής κατακόρυφης διαπερατότητας (k_v) είναι κρίσιμος για τον υπολογισμό του c_v και κατ' επέκταση για την ακριβή πρόβλεψη του χρόνου στερεοποίησης. Το λογισμικό δέχεται τιμές σε m/s. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικές τυπικές τιμές για διάφορα είδη εδαφών.

Πίνακας 2: Τυπικές τιμές κατακόρυφης διαπερατότητας (k_v) εδαφών

Τύπος Εδάφους	Διαπερατότητα k_v (m/s)
Καθαρά Χαλίκια (Gravels)	$> 10^{-2}$
Καθαρές Άμμοι (Sands)	$10^{-2} \sim 10^{-5}$
Ιλυώδεις Άμμοι / Ιλύες (Silts)	$10^{-5} \sim 10^{-9}$
Κανονικές Άργιλοι (Clays)	$10^{-9} \sim 10^{-11}$
Συμπαγείς Άργιλοι (Stiff Clays)	$< 10^{-11}$

1.3.5 Οριακές Συνθήκες & Βραχώδες Υπόβαθρο

A. Οριακές Συνθήκες Στράγγισης (Dirichlet - Prescribed Head):

- **Ελεύθερη Επιφάνεια:** Στους κόμβους που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους επιβάλλεται μόνιμα $u_{i,j_{surf},k}^t = 0$.
- **Στοιχεία Στράγγισης (Drains):** Σε όσους κόμβους τέμνονται από γραμμές στράγγισης που σχεδιάζει ο χρήστης επιβάλλεται $u = 0$.

Β. Αδιαπέρατα Όρια (Neumann - Zero Flux):

Στα πλευρικά όρια του μοντέλου (και στον πυθμένα, αν δεν υπάρχει στράγγιση), επιβάλλεται συνθήκη μηδενικής ροής $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$. Αυτό υλοποιείται στον αλγόριθμο μέσω της μεθόδου των **φανταστικών κόμβων (ghost nodes)**. Για παράδειγμα, στο αριστερό όριο ($i = 0$), ο φανταστικός κόμβος $i = -1$ τίθεται ίσος με τον εσωτερικό κόμβο $i = 1$ ($u_{-1} = u_1$). Η κεντρική διαφορά γίνεται:

$$\frac{u_1 - 2u_0 + u_{-1}}{\Delta x^2} \rightarrow \frac{2u_1 - 2u_0}{\Delta x^2} \quad (26)$$

Γ. Προσομοίωση Βραχώδους Υποβάθρου (Bedrock):

Ανάλογα με το γεωλογικό προφίλ, η βάση του μοντέλου συμπεριφέρεται διαφορετικά:

- **Αδιαπέρατο Υπόβαθρο:** Εάν η βάση του μοντέλου εδράζεται σε συμπαγή άρρηκτο βράχο ή πολύ σκληρή δυσπερατή άργιλο, **δεν** σχεδιάζουμε καμία γραμμή στράγγισης στον πυθμένα. Ο αλγόριθμος εφαρμόζει αυτόματα τη συνθήκη μηδενικής ροής (zero flux), επιβάλλοντας μονόπλευρη στερεοποίηση (τα ύδατα οδεύουν μόνο προς την επιφάνεια).
- **Διαπερατό Υπόβαθρο:** Εάν κάτω από τις αργιλικές στρώσεις υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας, άμμος, χαλίκι ή ρηγματωμένος βράχος που δρα ως στραγγιστήρι, ο χρήστης πρέπει να σχεδιάσει μια **Γραμμή Στράγγισης** ακριβώς στη βάση του μοντέλου ($y = 0$). Το πρόγραμμα τότε θα επιβάλει $u = 0$ στους κάτω κόμβους, επιτρέποντας την αμφίπλευρη στερεοποίηση του υπερκείμενου συμπιεστού στρώματος.

1.3.6 Κριτήριο Ευστάθειας (Stability Criterion)

Λόγω της χρήσης του άμεσου (explicit) σχήματος, η λύση είναι μαθηματικά ευσταθής μόνο εάν το χρονικό βήμα Δt ικανοποιεί το κριτήριο του Courant (CFL) για τη διάχυση:

$$\Delta t \leq \frac{1}{2 \left(\frac{c_h}{\Delta x^2} + \frac{c_v}{\Delta y^2} + \frac{c_h}{\Delta z^2} \right)_{max}} \quad (27)$$

Στο **CONS_3D**, για απόλυτη ασφάλεια και αποφυγή αριθμητικών ταλαντώσεων, το πρόγραμμα σαρώνει όλο τον κάνναβο, βρίσκει τον μέγιστο συντελεστή διάχυσης και χρησιμοποιεί έναν συντελεστή ασφαλείας 0.3:

$$\Delta t = \frac{0.3}{\max \left(\frac{c_h}{\Delta x^2} + \frac{c_v}{\Delta y^2} + \frac{c_h}{\Delta z^2} \right)} \quad (28)$$

2 Μέρος 2: Εγχειρίδιο Χρήσης

2.1 Διεπαφή & Εργαλεία (Toolbar)

Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τα εργαλεία σχεδίασης:

- **Επιλογή (MousePointer):** Για επιλογή υπαρχόντων στοιχείων και επεξεργασία των ιδιοτήτων τους στο δεξί πάνελ.
- **Τομή X-Y:**

- **Στρώση (Square):** Σχεδίαση πολυγωνικών στρώσεων εδάφους.
- **2D Επίχωμα (Pencil):** Ορισμός επιχώματος που εκτείνεται σε όλο το μήκος Z (λωριδωτό φορτίο).
- **Στράγγιση (Waves):** Σχεδίαση γραμμών που λειτουργούν ως ανοιχτά σύνορα ($u = 0$).
- **Κάτοψη X-Z:**
 - **Ορθογώνιο/Κυκλικό Φορτίο:** Τοποθέτηση 3D φορτίων στην επιφάνεια.
 - **3D Επίχωμα (Scan):** Δημιουργία επιχώματος με συγκεκριμένο μήκος και πλάτος (πυραμιδοειδές).

2.2 Ρύθμιση Μοντέλου & Τρισδιάστατη (3D) Απεικόνιση

Στο δεξί πάνελ της εφαρμογής βρίσκονται οι κεντρικές ρυθμίσεις του μοντέλου, αλλά και οι επιλογές της ισχυρής μηχανής 3D απεικόνισης.

- **Στάθμη Γ.Ο.Υ:** Καθορίζει την άνωση και τις αρχικές ενεργές τάσεις σ'_{v0} .
- **Μήκος Z:** Ορίζει το βάθος της 3ης διάστασης για τον υπολογισμό των 3D επιρροών και τη διακριτοποίηση.
- **Παραμορφωμένο Δίκτυο:** Ενεργοποιεί την οπτική αναπαράσταση της βύθισης του εδάφους (με slider μεγέθυνσης για εποπτεία).
- **Τρισδιάστατη (3D) Απεικόνιση Ισοκαμπυλών (Heatmaps):** Ένα από τα σημαντικότερα και πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά του **CONS_3D** είναι η δυνατότητα δυναμικής 3D απεικόνισης των αποτελεσμάτων. Το λογισμικό επιτρέπει την προβολή ισοκαμπυλών για κάθε υπολογιζόμενο μέγεθος ($\Delta\sigma_v, S, u, U_z$ κ.ά.) ταυτόχρονα σε **τρία κάθετα επίπεδα** (X-Y, X-Z, Y-Z).

Το κρίσιμο πλεονέκτημα είναι ότι **η θέση αυτών των επιπέδων είναι ελεύθερα μεταβαλλόμενη**. Μέσω ειδικών ρυθμιστών (sliders), ο χρήστης μπορεί να "σαρώσει" δυναμικά όλο τον όγκο του εδάφους, μετακινώντας τα επίπεδα προβολής κατά τον άξονα X, Y ή Z. Αυτό προσφέρει την απόλυτη χωρική εποπτεία της κατανομής των τάσεων (π.χ. πώς αναπτύσσεται ο βολβός τάσεων κάτω από ένα 3D επίχωμα) και της εξέλιξης των υπερπίεσεων πόρων στο χώρο και τον χρόνο.

2.3 Εκτέλεση Ανάλυσης Χρόνου

1. Ορίστε την κατακόρυφη διαπερατότητα (k_v) και την ανισοτροπία (k_h/k_v) στις ιδιότητες των στρώσεων εδάφους.
2. Στο πεδίο **Εξέλιξη στον Χρόνο**, ορίστε τα έτη προσομοίωσης.
3. Πατήστε **Επίλυση**. Ο αλγόριθμος πεπερασμένων διαφορών FTCS θα τρέξει υπολογίζοντας δυναμικά τα Δt για να διασφαλίσει ευστάθεια.

4. Μετά την επίλυση, χρησιμοποιήστε το **Timeline Slider** για να δείτε πώς μεταβάλλονται οι πιέσεις πόρων (Δu) και οι καθιζήσεις από την ημέρα 0 έως το άπειρο.

2.4 Εργαλεία Λεπτομερούς Ανάλυσης

- **e-Log(p') Analysis (Calculator):** Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της τομής (X-Y) για να ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο. Εκεί εμφανίζεται οπτικοποιημένη η αναλυτική πορεία συμπίεσης, ο υπολογισμός του p'_c και η μετάβαση από τον κλάδο ανασυμπίεσης στην παρθένα καμπύλη.
- **Time Plot (LineChart):** Κάντε κλικ στο πλέγμα για να εξαγάγετε το διάγραμμα εξέλιξης της επιφανειακής καθίζησης και της εσωτερικής υπερπίεσης πόρων (u) στο συγκεκριμένο κατακόρυφο προφίλ.

3 Μέρος 3: Συμβουλές για Ακριβή Μοντελοποίηση

1. **Άκαμπτες έναντι Εύκαμπτων Θεμελιώσεων:** Όταν θέλετε να προσομοιώσετε κοιτόστρωση σκυροδέματος, ενεργοποιήστε το "Άκαμπτη Θεμελίωση (Rigid)". Η προσέγγιση του Χαρακτηριστικού Σημείου του Kanay εξισορροπεί με ρεαλιστικό τρόπο το "μπολ" της εύκαμπτης καθίζησης.
2. **Συντελεστής Ανισοτροπίας (k_h/k_v):** Λόγω της εναπόθεσης των αργίλων στη φύση, συνήθως $k_h > k_v$ (συνχά $k_h \approx 2k_v$ έως $5k_v$). Η εισαγωγή αυτής της παραμέτρου επιταχύνει ρεαλιστικά τη στερεοποίηση, ειδικά κάτω από τοπικά (όχι απειρομήκη) φορτία όπου υπάρχει έντονη οριζόντια αποστράγγιση.
3. **Οριακές Συνθήκες Στράγγισης:** Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως το υδρογεωλογικό καθεστώς. Η παράλειψη της τοποθέτησης γραμμής στράγγισης σε επαφή με ένα διαπερατό στρώμα/bedrock, θα αναγκάσει το λογισμικό να υποθέσει αδιαπέρατο όριο (zero flux) με αποτέλεσμα οι χρόνοι στερεοποίησης (τουλάχιστον στον κατακόρυφο άξονα) να τετραπλασιαστούν!